MỘT SỐ GÓP Ý CSSD CHUỖI BV VINMEC

1. THIẾT KẾ

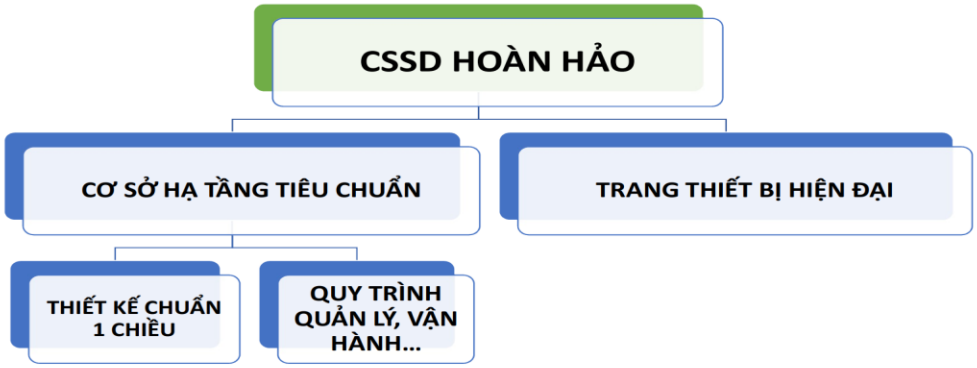
THỰC TRẠNG

- Gần như toàn bộ đều đảm bảo dược thiết kế workflow làm việc 1 chiều và CSSD cùng tầng sát phòng mổ, có thang bẩn sạch riêng biệt.
- Tuy nhiên việc phân bổ diện tích cho CSSD có một số nơi chưa hợp lý, phân bổ các khu(bẩn, sạch, vô khuẩn) trong CSSD cũng chưa hợp lý, nơi thì chật quá làm vận hành bí bách, nơi thì rộng quá lãng phí diện tích và di chuyển mất thời gian và bị loãng kết nối các khu vực.

  Vd:
  - Khu CSSD Vinmec Times diện tích khá chật, khu đóng gói cũng rất chật.
  - Khu CSSD Vinmec OCP2 thì CSSD diện tích tổng rộng tuy nhiên phân bổ diện tích các khu vực trong CSSD chưa ổn: khu bẩn thì quá rộng thênh thang, khu đóng gói thì lại hơi chật…
  - Khu CSSD Vinmec SC thì CSSD rộng quá khá lãng phí diện tích, đã xét tới quy mô tối đa của BV về số giường và phòng mổ thì vẫn thấy rất rộng.
- Khi lên bản vẽ thiết kế CSSD đang thấy chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên(Bên thiết kế xây dựng bệnh viện & Bên công ty có kinh nghiệm về thiết kế CSSD & Bên Chuyên Môn KSNK).
- Thiết kế khu đặt máy tiệt trùng nhiệt độ thấp PLASMA toàn bộ là máy 1 cửa, dẫn tới không đảm bảo toàn bộ quy trình 1 chiều bị xung đột giữa đồ sạch và đồ vô khuẩn , hơi bị phá cấu trúc tổng thể 1 chiều . Lý do này có thể hiểu từ lịch sử BV hay chọn máy plasma con Sterrad 100S của ASP, con này thì chỉ có phiên bản 1 cửa không có phiên bản 2 cửa nên thói quen chọn 1 cửa cho máy plasma bị lỗi này theo cả chuỗi 10 viện.

ĐỀ XUẤT

- **Nên cùng 1 bên công ty chuyên nghiệp có kinh nghiệm về thiết kế CSSD để cùng phối hợp từ đầu với Bên nhà thầu thiết kế xây dựng bệnh viện và Bên chuyên môn KSNK để ra được bản thiết kế CSSD tối ưu và từ đó bóc tách danh mục máy móc kèm nội thất để có BOQ đó gửi chào giá và lựa chọn nhà thầu.**
- Bên công ty thiết kế CSSD sẽ dựa vào những thông tin như quy mô bệnh viện, số phòng mổ, số ca mổ/ ngày, tầm nhìn quy mô tương lai….để tính toán và đề xuất ra các khuyến nghị về diện tích cần thiết cho CSSSD, bố trí ở đâu, phân bổ diện tích và thiết kế các vùng cho phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế và văn hóa Việt Nam để tối ưu.



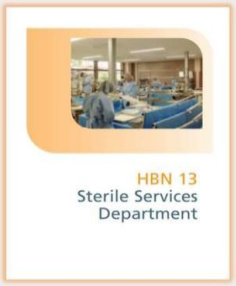
QUY TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ CSSD

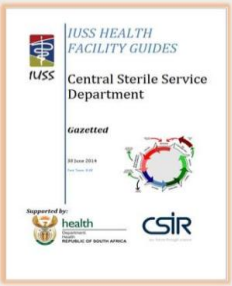
- Khảo sát, thu thập thông tin của bệnh viện (nhu cầu, công suất, chuyên khoa…)
- Phân tích công suất (diện tích, thiết bị)
- Tư vấn vị trí tối ưu cho khoa KSNK – CSSD
- Thiết kế dây chuyền làm việc – workflow.
- Thiết kế mặt bằng, nội thất
- Mô phỏng 3D, panorama, movie motion, walkthrough online.
- Tư vấn về các hệ thống MEP
- Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế

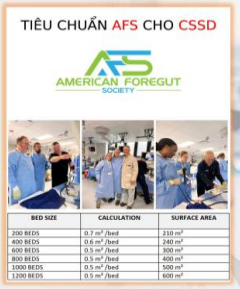
THAISONMED
YOUR PARTNER - YOUR TRUST

PHÂN TÍCH THÔNG TIN (DIỆN TÍCH, SÔ LƯỢNG, CÔNG SUẤT THIẾT BỊ...)

❖ BÁM SÁT CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ







❖ PHÂN TÍCH THÔNG TIN ĐẦU VÀO

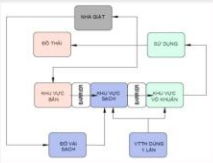
TỪ THÔNG TIN KHẢO SÁT, NHU CẦU CỦA BỆNH VIỆN, KẾT HỢP VỚI VIỆC BÁM SÁT TIÊU CHUẨN Y TẾ

- Khuyến nghị được diện tích tối ưu cho CSSD
- Khuyến nghị được số lượng thiết bị cần thiết cho CSSD

❖ TƯ VẤN VỊ TRÍ TỐT ƯU CHO CSSD

MỨC ĐỘ ƯU TIÊN VỊ TRÍ CHO CSSD

- **Ưu tiên cùng tầng với Khoa Phẫu Thuật**
- **Ưu tiên cùng tòa nhà với Khoa Phẫu Thuật,** phải có thang kết nối Bẩn-Sạch riêng biệt từ CSSD đến Khoa Phẫu Thuật
- **Nếu khác tòa nhà với Khoa Phẫu Thuật,** phải có luồng vận chuyển dụng cụ riêng biệt.



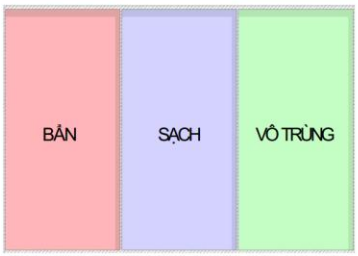
Dây chuyền CSSD, nhà giặt

Dây chuyền CSSD, khoa phẫu thuật

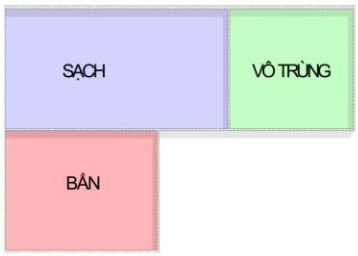
THAISONMED
YOUR PARTNER - YOUR TRUST

❖ CÁC MÔ HÌNH CSSD PHỔ BIẾN

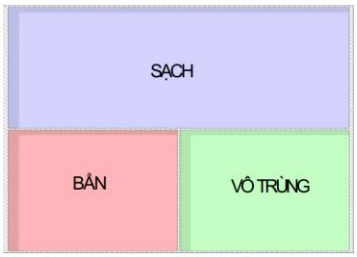
MÔ HÌNH CHỮ I



MÔ HÌNH CHỮ L



MÔ HÌNH CHỮ U



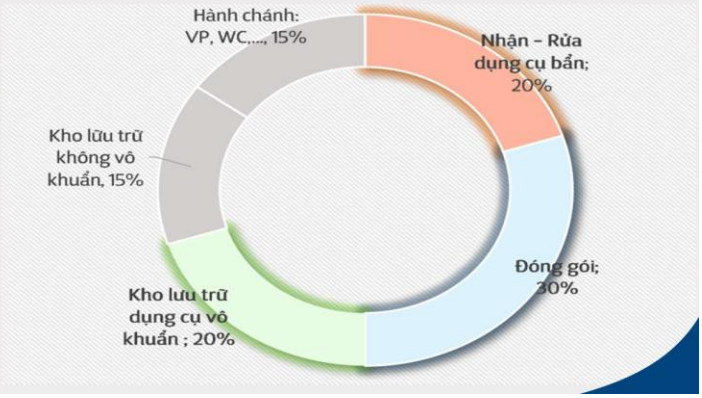
- Dụng cụ đi từ khu vực bẩn nhất đến khu vực sạch nhất
- Tách biệt vật lý (tường, vách...) giữa khu vực bẩn, sạch và vô trùng
- Tránh xung đột, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo

THIẾT KẾ MẶT BẰNG CSSD

❖ PHÂN BỔ TỶ LỆ DIỆN TÍCH CSSD

Khu vực	Diện tích
Nhận - Rửa dụng cụ bẩn	20%
Đóng gói	30%
Kho lưu trữ dụng cụ vô khuẩn	20%
Kho lữu trữ không vô khuẩn	15%
Hành chánh: VP, WC,HL…	15%

○ Khu Đóng Gói khuyến nghị phân bổ diện tích lớn nhất, là nơi tập trung nhiều thiết bi, nhân viên, nội thất..nhiều nhất của CSSD



2. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

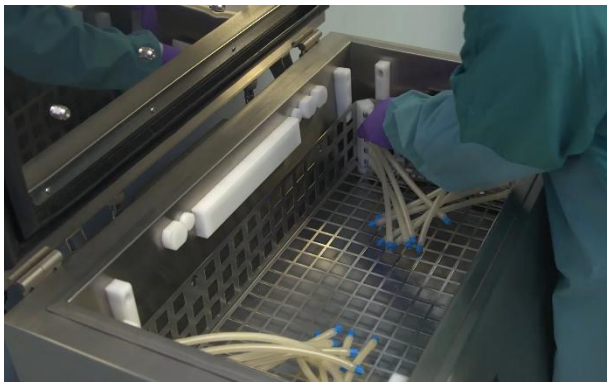
-Các hạng mục máy hấp hơi nước, máy rửa khử khuẩn , máy plasma đầu tư đầu từ những thương hiệu nổi tiếng(Getinge, ASP). **TUY NHIÊN HÃNG KHÁC ĐANG CÓ NHỮNG CÔNG NGHỆ PHẢI NÓI HIỆN ĐẠI HƠN.**

-Một số hạng mục công nghệ chưa thực sự hiện đại và vẫn khá thủ công và lạc hậu, có thể kể đến:

+) Máy rửa sóng siêu âm(khá lạc hậu): Đang dùng toàn bộ cả chuỗi là Máy rửa siêu âm dạng bể rửa(Ultrasonic bath/Ultrasonic Cleaner) của Getinge, Soltec khá thủ công và nhiều nơi bể rửa này hơi bé, dạng này chỉ rửa những dụng cụ phẫu thuật thông thường chứ nếu rửa những dụng cụ có khe kẽ, bản lề, lòng ống, robot phức tạp, dụng cụ PTNS thì không hiệu quả và không cho vừa . Công nghệ mới giờ là những Máy rửa sóng siêu âm có tính năng bơm phụt rửa áp lực(Ultrsonic Irrigator) , có kể cắm các dụng cụ lòng ống vào để rửa siêu âm kết hợp với áp lực phụt nước sẽ làm bung vết bẩn và ở khe kẽ mạnh hơn, hiệu quả làm sạch và khử khuẩn ưu việt hơn. Công nghệ máy rửa siêu âm của hãng STERIS còn đáp ứng đầy đủ IFU của các hãng robot(Davinci…) với các giá rửa chuyên dụng cho robot. Vinmec triển khai khá nhiều phẫu thuật Robot nên chú trọng việc này vì cánh tay robot rất khó làm sạch.

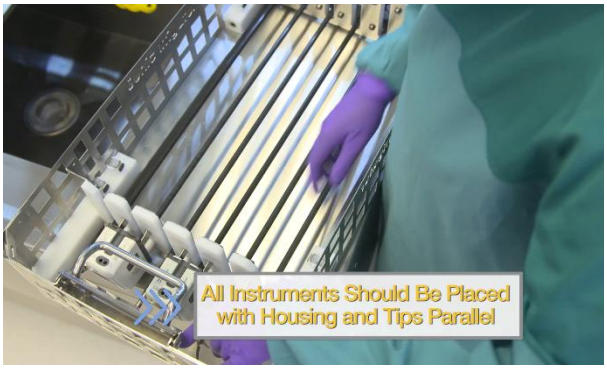
(máy rửa siêu âm Vin Times/ Soltec)

(máy rửa siêu âm Vin SC/ Getinge)



(STERIS) Gía rửa máy rửa sóng siêu âm cho các dụng cụ

thông thường hoặc có lòng ống để cắm vào



(STERIS) Gía rửa của máy rửa sóng siêu âm cho các dụng cụ phẫu thuật Robot

Hình ảnh tham khảo bên trên là của Máy rửa siêu âm dạng phụt rửa áp lực dung tích 69L, có thể rửa được 20 lòng ống và tới 6 dụng cụ phẫu thuật robot/ mẻ, model PCF của hãng STERIS , hỗ trợ rửa cánh tay robot đáp ứng theo IFU của các hãng phẫu thuật robot.

Hãng Steris rất mạnh về Mảng máy rửa sóng siêu âm trong CSSD, dẫn đầu thế giới.

Link tham khảo:

- *https://www.youtube.com/watch?v=KO_7oAtxO_U*
- *https://www.steris.com/healthcare/products/washing-and-decontamination-systems/ultrasonic-cleaners/innowave-pcf-sonic-irrigator?srsltid=AfmBOoqlfzuZNMFue7RQLdCz_6-_1iTi6Ujfj5gEXJNb2XHr9VUT412c*
- *https://www.steris.com/healthcare/products/washing-and-decontamination-systems/ultrasonic-cleaners/innowave-pro-sonic-irrigator*
- *https://www.youtube.com/watch?v=QZzsoum2N34&t=318s*
-

INNOWAVE™ Pro Sonic Irrigator	INNOWAVE™ PCF Sonic Irrigator	INNOWAVE™ UNITY Sonic Irrigator

SO SÁNH CÁC DÒNG INNOWAVE

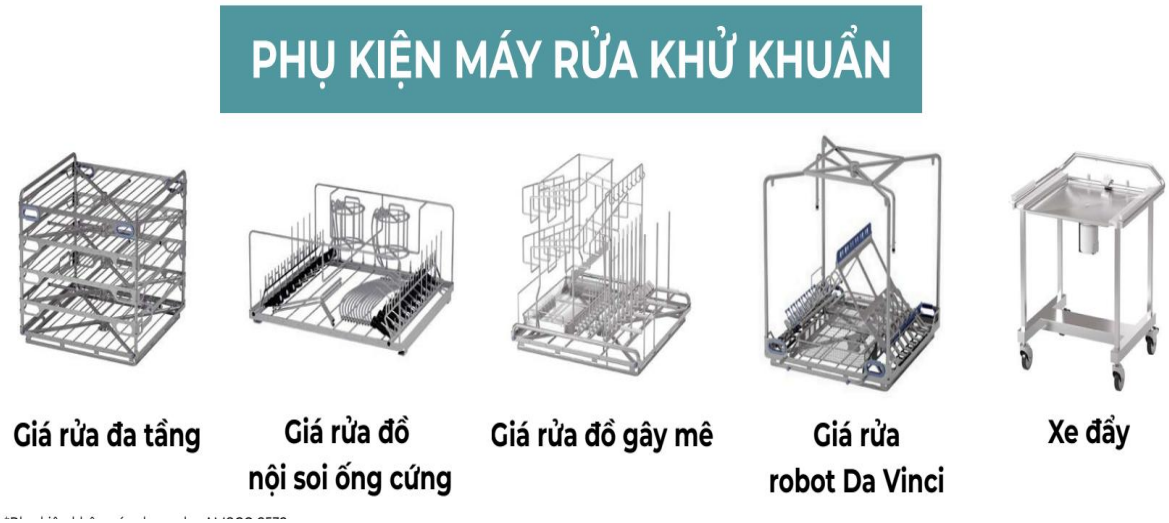
 INNOWAVE PRO	 INNOWAVE PCF	 INNOWAVE UNITY 20	 INNOWAVE UNITY 15
60 dụng cụ có lòng ống	20 dụng cụ có lòng ống	16 dụng cụ có lòng ống	16 dụng cụ có lòng ống
Tối đa 66 lbs (30 Kg) dụng cụ	Tối đa 64 lbs (20 Kg) dụng cụ	35 lbs (15.8 Kg) dụng cụ	25 lbs (11 Kg) dụng cụ
18 dụng cụ Robot*	6 dụng cụ Robot*	6 dụng cụ Robot**	6 dụng cụ Robot**

* Sử dụng với giá rửa được thiết kế chuyên dụng cho rửa dụng cụ Robot. Đáp ứng tốt cả các yêu cầu theo IFU của

+) Máy Rửa khử khuẩn(chưa tiên tiến và thiếu option) nên có các vách ngăn (inox, Panel…) vây quanh máy để ngăn toả nhiệt, hạn chế tiếng ồn của thiết bị, đảm bảo duy trì hệ thống chênh áp giữa các khu và tăng tính thẩm mỹ khu vực làm việc.

(Máy Rửa, tủ sấy chưa có vách ngăn, phát sinh nhiệt độ và tiếng ồn, lộ đường ống kỹ thuật kém thẩm mỹ, cần quây kín và quây vách inox thay vì vách Panel/ vách Alu)

Ngoài ra Máy rửa ở các BV của Vin đang trang bị chỉ gồm GIÁ RỬA DỤNG CỤ PHẪU THUẬT thông thường, **không trang bị** GIÁ RỬA DCPT NỘI SOI ỐNG CỨNG và GIÁ RỬA GÂY MÊ, GIÁ RỬA ROBOT DAVINCI nên rất nhiều đồ không có giá chuyên dụng để rửa làm thiếu hiệu quả vận hành và không tối ưu chất lượng rửa làm sạch vì làm sạch đảm bảo thì mới tiệt khuẩn đảm bảo.



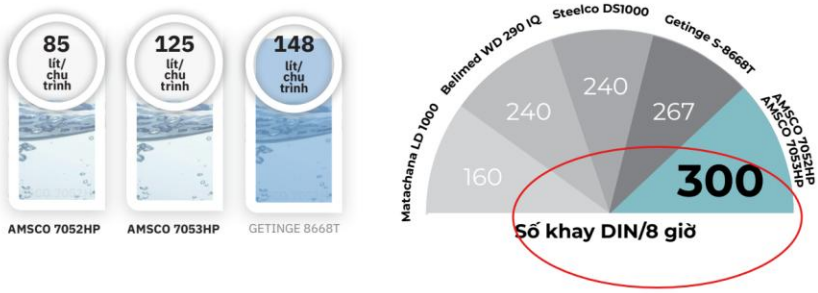
Ngoài ra, Máy rửa khử khuẩn Getinge ở cả chuỗi hiện tại chạy thời gian khá lâu mất khoảng 60 phút/ mẻ, trong khi hãng STERIS:

- MÁY RỬA NHANH NHẤT THẾ GIỚI CHỈ 16 PHÚT, sẽ rút ngắn thời gian xoay vòng và không cần đầu tư quá nhiều máy. Đôi khi chỉ cần 1 máy STERIS nhưng hiệu năng bằng 3-4 lần máy khác.
- Máy rửa khử khuẩn STERIS còn có 1 chế độ rửa chuyên cho robot được FDA xác thực, là hãng đầu tiên và duy nhất trên thế giới có.
- Công suất xử lý được 300 KHAY DỤNG CỤ / 8 GIỜ LÀM VIỆC(MẠNH NHẤT THẾ GIỚI)

AMSCO 7052HP - TRẢI NGHIỆM CHU TRÌNH RỬA
NHANH NHẤT THẾ GIỚI
AMSCO 7053HP - SỨC MẠNH TOÀN DIỆN

	AMSCO 7052HP	AMSCO 7053HP
Kích thước (RxCxS)	1067 x 2051 x 813mm	1067 x 2051 x 965mm
Thời gian	16 phút nhanh nhất thế giới	24 phút
Dung tích	10 khay DIN, giá 5 tầng (290 lít)	15 khay DIN, giá 5 tầng (359 lít)
Công suất xử lý	37.5 khay DIN/giờ 300 khay DIN/8 giờ	
Cửa	02 cửa, trượt dọc tự động	
Bảo trì	Cửa bảo trì ở phía trước máy	
Chu trình	8 chu trình cho các loại dụng cụ, 20 chu trình tùy chọn Chu trình rửa cho robot Da Vinci, được FDA chứng nhận	
Công nghệ		

ACU CLEANING — Tiết kiệm đến 22 lít nước và 3 phút mỗi chu trình + Năng suất bỏ xa các đối thủ



+) **Khu Máy hấp hơi nước(cồng kềnh, tốn diện tích)** nên có các vách ngăn (inox, Panel…) vây quanh máy để ngăn toả nhiệt, hạn chế tiếng ồn của thiết bị, đảm bảo duy trì hệ thống chênh áp giữa các khu và tăng tính thẩm mỹ khu vực làm việc, thay vì vách kính.

(Vin Times)

- Vin Times: dùng 2 máy hấp hơi nước 1 cửa nên quy trình không chuẩn lắm.
- Một số Vin SC, OCP2 chỉ có 1 máy hấp sẽ khá rủi ro nếu con này bị lỗi không chạy được sẽ nguy cơ dừng mổ cao hoặc lại phải đi hấp nhờ-→ những mục máy hấp hơi nước là xương sống của CSSD thì nên cố gắng tối thiểu 2 máy để backup.
- Một số Vin SC, OCP2 đầu tư máy hấp tầm 450L thực tế hơi nhỏ, nên đầu tư cỡ 500-600L.
- Máy hấp hơi nước của Getinge chưa thực sự tối ưu về không gian và diện tích lắp đặt do phải yêu cầu không gian service 2 bên, mỗi bên là 60cm làm tốn diện tích -→ Hãng STERIS có phiên bản hiện đại nhất là lắp sát nhau, cửa trượt, nồi hơi tích hợp, không tốn diện tích service 2 bên, cực kỳ tối ưu, đặc biệt những CSSD bận rộn và chật trội như kiểu Vin Times.

+) Máy Tiệt Khuẩn Plasma H2O2(bỏ 1 cửa đi) nên bố trí trong phòng riêng theo tiêu chuẩn (đảm bảo an toàn cho nhân viên vận hành) và nên sài 2 cửa.

(Máy Tiệt Khuẩn Plasma đang đặt ở bên ngoài, gần nhân viên khu đóng gói, trường hợp rò rỉ hoá chất sẽ rất nguy hiểm, 1 cửa không đúng nên thay dổi sang 2 cửa)

Nếu sau này thay thế muốn đổi sang 2 cửa thì phải còn diện tích đặt ở dàn máy hấp hơi nước.

NGOÀI RA, BÊN STERIS ĐANG CÓ 1 CÔNG NGHỆ TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP VHP, có thể nói là ưu việt hơn của STERRAD ASP:

Công nghệ Hydrogen Peroxide hóa hơi (VHP) đang là công nghệ xu hướng tương lai, được FDA xác nhận và các bệnh viện trên thế giới và Việt Nam đón nhận nhiều. Một số những ưu điểm vượt trội có thể kể đến như sau:

1. Công nghệ VHP kết hợp ưu điểm của cả Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Ethylene Oxide (EO) và Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp plasma.
2. Máy có buồng thực dung tích lớn và **thông năng xử lý mạnh nhất thế giới** sẽ hấp được nhiều đồ/ mẻ, buồng hấp được nhiều đồ tiệm cận như các máy công nghệ EO.
3. **Thời gian tiệt khuẩn nhanh nhất thế giới lên đến 16 phút** giúp xoay vòng dụng cụ được nhanh đặc biệt cho các ca cấp cứu và tối ưu cho những bệnh viện cơ số dụng cụ ít, nhanh hơn cả các công nghệ Plasma hiện thời khác.
4. Khả năng tiệt khuẩn lòng ống nhỏ đến 0,48mm và dài tới 4 mét, lòng ống bịt một đầu hoặc dụng cụ đa kênh, tiệm cận như hấp EO.
5. **Liều hóa chất H202 sử dụng mỗi mẻ đang ít nhất thế giới** nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tiệt khuẩn vượt trội được FDA chứng thực, giúp dụng cụ tránh bị oxi hóa và tiết kiệm chi phí vượt trội
6. Chi phí hóa chất, bảo trì bảo dưỡng cũng tiết kiệm hơn rất nhiều so với các công nghệ khác.
7. Tương thích với 48 loại vật liệu, gấp hơn 2 lần so với các công nghệ Plasma chỉ hơn 20 vật liệu
8. Máy V-Pro maX 2 cũng được tin dùng và lắp đặt tại nhiều bệnh viện trên thế giới và tại Việt Nam(Bệnh viện TW Quân đội 108, Bệnh viện Phụ sản TW, Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện K, Bệnh viện Từ Dũ..)

STERIS

MÁY TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP HOÁ HƠI HYDROGEN PEROXIDE KHÔNG PLASMA (VHP*)

BUY 1 GET 2 VHP ≈ EO + PLASMA

MODEL:
V-PRO MAX 2 (136 LÍT)
V-PRO S2 (60 LÍT)
PHIÊN BẢN 01 CỬA - 02 CỬA

*VHP = Vaporized hydrogen peroxide

THƯƠNG HIỆU SỐ 1 THẾ GIỚI ĐẾN TỪ HOA KỲ
VỚI HƠN 100 NĂM KINH NGHIỆM

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

CHU TRÌNH TIỆT KHUẨN NHANH NHẤT THẾ GIỚI

V-PRO MAX 2: 16 phút
V-PRO S2: 19 phút

TIẾT KIỆM ĐÁNG KỂ CHI PHÍ VẬN HÀNH SO VỚI ĐỐI THỦ

Thể tích hữu dụng lớn hơn 37%
Chi phí vật tư tiêu hao & bảo trì bảo dưỡng thấp hơn đến 45%

TƯƠNG THÍCH TỐT VỚI DỤNG CỤ

Nồng độ hoá chất H2O2 ở mức 59%
KHÔNG CÔ ĐẶC, giảm tối đa hư hại dụng cụ
Tương thích gấp đôi số vật liệu so với plasma

FDA APPROVED

Công nghệ tiên tiến được FDA khuyến cáo thay thế EO trong môi trường bệnh viện

Link thông cáo báo chí

LIÊN HỆ

THAISONMED nhà phân phối chính thức toàn quốc của STERIS

0986 216 546

thaisonmed.com.vn

info@thaisonmed.com.vn

+) Các thiết bị phụ trợ như Hệ nước RO, Bồn nước, Hệ khí nén… khuyến nghị nên bố trí ở 1 phòng kỹ thuật riêng, không ảnh hưởng tiếng ồn để nhân viên, dễ dàng kiểm tra bảo trì (Hiện trạng vài CSSD đang để chung ở trong khu vực làm việc)

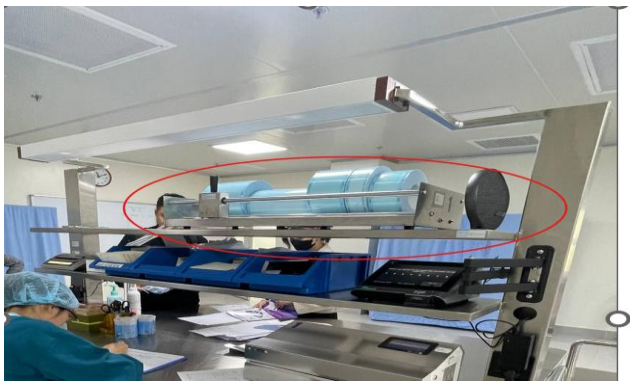
(Bồn nước, Ro… đang đặt ở trong CSSD)

+) Kho lưu trữ đồ vô khuẩn: Kệ lưu trữ đồ vô khuẩn khuyến nghị nên làm dạng nan (lam) hoặc lưới thay vị dạng mặt phẳng kín, để đảm bảo lưu thông không khí, hạn chế bụi bẩn tích tụ, độ ẩm, cho phép lưu thông khí sạch dễ dàng…

+) Ngoài các thiết bị chính, các thiết bị đi kèm như: Giá rửa đồ (Nọi Soi, Gây Mê…), Máy Cắt túi… nên chừa sẵn không gian để bố trí cố định, đảm bảo quy trình vận hình tối ưu

8. KHU VỰC ĐÓNG GÓI:

LẠC HẬU, TỐN NHÂN SỰ VÀ TỐN THỜI GIAN DO VẪN ĐANG CẮT THỦ CÔNG



KHUYẾN NGHỊ CHUYỂN SANG MÁY CẮT HÀN TÚI TỰ ĐỘNG, NHANH, TIẾT KIỆM NHÂN SỰ VÀ THỜI GIAN, RẤT NHIỀU VIỆN ĐANG SÀI. **HAWO là hãng số 1 của ĐỨC về máy hàn, cắt. ĐỀ XUẤT MÁY HÀN IN, MÁY CẮT TÚI NÊN SỬ DỤNG HAWO CHO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN .**

CẮT BẰNG MÁY SẼ ĐẢM BẢO ĐƯỢC TIÊU CHUẨN MÉP HÀN ĐẾN DỤNG CỤ THEO CHUẨN.

TẠO SẴN MÃ QR cho từng dụng cụ để nhanh khi cần cắt từng loại túi.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=QkmxZ33fApk&t=199s

Máy cắt & hàn túi ép tự động, năng suất 5000 túi/ giờ

Nguồn điện	100 - 240 V, 50 Hz
Thời gian niêm phong (thời gian giữ)	0,5 - 10s
Vỏ máy	**Thép không gỉ AISI 304**
Kích thước mép hàn	420 mm
Chiều rộng đường hàn	12 mm
Khoảng cách tới dụng cụ (tuân theo DIN 58953-7)	**30 mm**
Độ dài túi ép	**100 - 1000 mm**
Giao thức kết nối	USB A + RS232 + Ethernet + Máy in nhãn + HDMI
Màn hình	**LCD 2 dòng. Màn hình hiển thị: ngày tháng, chương trình thực hiện, nhiệt độ, chiều dài túi, thời gian hàn**
Năng suất	**14 chu trình/ phút; 5000 túi/ giờ**
Dung sai khi đóng ngắt (DIN 58953-7)	± 5°C
Nhiệt độ hàn tối đa	200°C
Kích thước R x S x C/ Trọng lượng	740 x 355 x 240 mm/ ~ 29 Kg
Phụ kiện tùy chọn	Băng chuyền, Máy quét Barcode, Máy in Barcode
Tính năng	**Máy có thể sử dụng được ở 3 chế độ: Cắt và hàn 1 đầu túi hoàn toàn tự động; Chỉ hàn túi; Chỉ cắt túi và không hàn**
Tiêu chuẩn quốc tế	**ISO 9001, CE**

MÁY CẮT - HÀN - IN TÚI ÉP
Hãng : Hawo - Đức

ECOPAK 01
Máy hàn túi cơ bản

ECOPAK 04/04S
Máy hàn túi
có chức năng in
(vỏ sơn trắng hoặc vỏ thép
không gỉ)

HM 850 DC-V
Máy hàn túi có
chức năng in,
màn hình LCD

ECOPAK 07/07S
Máy hàn túi có
chức năng in,
màn hình cảm ứng lớn 5 inch,
ngôn ngữ Tiếng Việt

HM 8000 AS
Máy cắt và hàn túi tự động
Công suất tối đa:
5000 túi/giờ

+) Mục Máy hấp để bàn này không có ý nghĩa khi triển khai các CSSD tập trung, đi các bv của Vin đều thấp phản hồi con này không có nhu cầu dùng, lãng phí , nên bỏ.

+) Máy đọc sinh học cho hấp ướt và Plasma/h202: nên chuyển sang loại 24 phút thay vì loại 3 giờ như các chuỗi đang sài, mất nhiều thời gian đọc. Nên update mới.

+)Nên thêm vào Danh mục mua sắm công nghệ tiên phong duy nhất hãng 3M có là Máy đọc tự động eBowie-Dick điện tử trong hấp hơi nước để thay cho dạng giấy, giúp đọc chính xác hơn, ít bị cảm tính, giảm thiểu rác thải, trong vòng 5 giây cho kết quả.

+) **TRẠM ĐÓNG GÓI, CÓ THỂ TỐI ƯU HƠN NỮA ĐƯỢC VỚI THIẾT KẾ KHÁC**, Một số nơi của Vin bảo trạm để được ít đồ, nên đổi trạm thiết kế khác tối ưu hơn như hình.

+) Một số nội thất: Passbox chuyển đồ(Vin HP, Vin QN....) có thể thay thế bằng hàng VN, giá thành rẻ hơn cả chục lần mà hiệu quả không khác nhiều.

+) Xe kín hơi vận chuyển đồ bẩn, đồ sạch thấy thiết kế hơi thấp(Vin OCP, Vin SC chê thấp ko tiện, để được ít đồ, nên đổi loại khác như hình bên dưới:

Xe đẩy dụng cụ

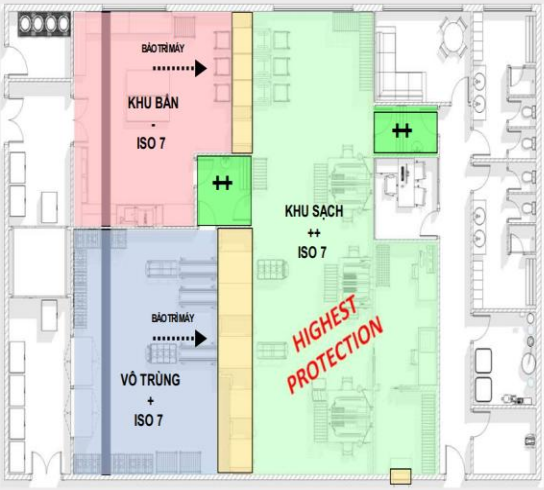
1. HẠ TẦNG(DÀN MÁY HIỆN ĐẠI , NHƯNG HẠ TẦNG CSSD CHƯA ỔN)

- **Sàn CSSD** phải đảm bảo tiêu chí :
    - Kháng khuẩn, kháng nấm mốc.
    - Kháng hoá chất, ẩm, hơi nước.
    - Liền mạch, không khe hở.
    - Chống trơn trượt
    - Bền cơ học, chịu xe đẩy
    - Dễ dàng vệ sinh, khống bám bẩn

  Ưu tiên sử dụng Sàn Vinyl kháng khuẩn (trải cuộn liền mạch)
- **Tường CSSD**: Khuyến nghị sử dụng loại Panel kháng khuẩn, sơn Epoxy, Gạch ốp
- … Các góc tường nên bố trí các Nẹp inox chống va đập (CSSD sử dụng rất nhiều xe đẩy) để trách tường sức mẻ, tạo khe hở, tích tụ bụi…
- **Sàn toàn bộ các CSSD của Vin, các khu đang là sàn gạch, rất nhiều khe kẽ, khó vệ sinh-→** nên chuyển sang sàn vinyl hoặc epoxy.

BẢNG VẬT LIỆU KHUYẾN NGHỊ

❖ THIẾT KẾ PHÂN VÙNG ÁP SUẤT



- Tư vấn hệ thông phân vùng áp suất, chênh áp, phân vùng nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế
- Đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo

❖ THIẾT KẾ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

- Hệ kính cường lực chạy dọc tường, bao quanh CSSD
- Lấy sáng tự nhiên, tăng tính thẩm mỹ, rộng phòng
- Tiện cho giám sát, đào tạo, tham quan...

- Vật liệu Tường kháng khuẩn
- Sơn Epoxy Y tế, Vinyl, Sơn kháng khuẩn..
- Phân chia khu vực bằng màu sắc

- Vật liệu Sàn kháng khuẩn
- Trải Vinyl Y tế, Sơn Epoxy kháng khuẩn, ốp gạch...
- Phân chia khu vực bằng màu sắc

- Vật liệu Trần kháng khuẩn
- Trần nhôm tấm, thạch cao kín khí...
- Giúp tang hiệu quả của việc phân bổ áp suất

- Nẹp góc tường, vách máy, nội thất (bàn, ghê, kệ...) đều là INOX thẩm mỹ cao